

DOCUMENTACIÓN DE EVIDENCIAS

Módulo	Desarrollo de interfaces (2.º DAM)
Tarea	UD6 - Tarea 3: Documentación Interna y Ayuda en el Editor (IntelliSense)
Alumno	Álvaro Jiménez Muñoz
Fecha	19/01/2026

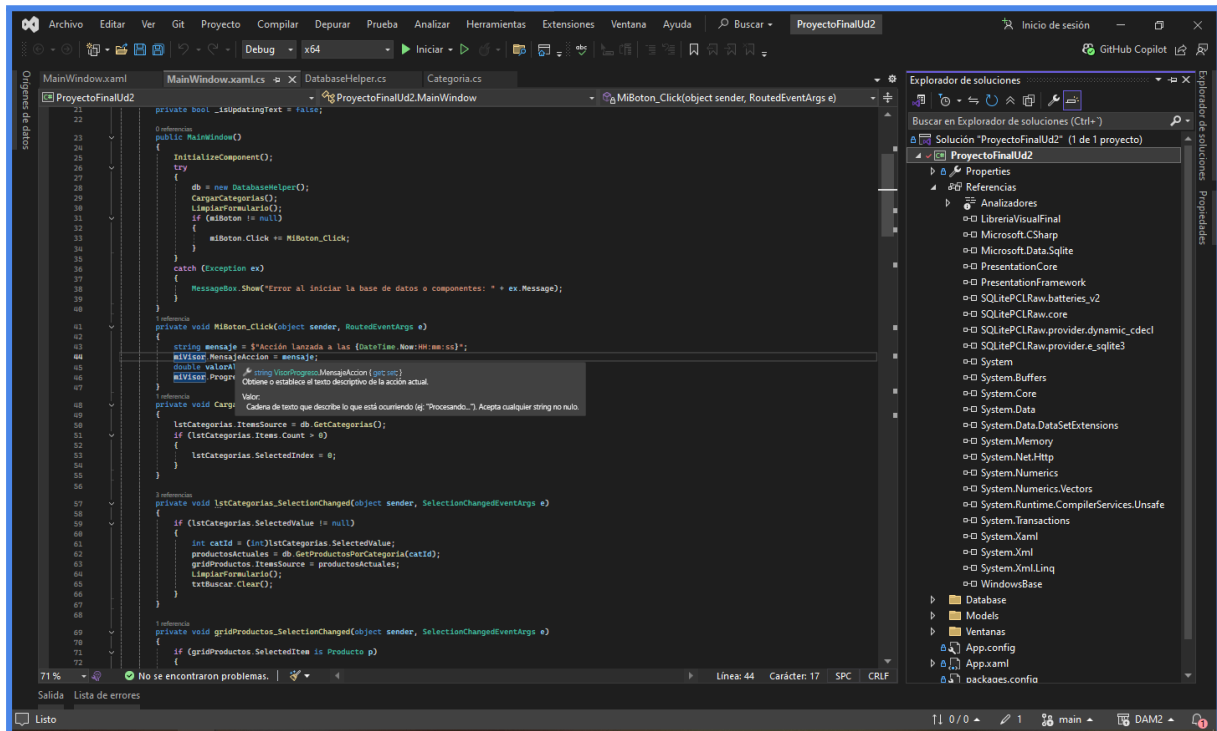
Resumen del documento: Este documento demuestra la implementación de documentación XML en la librería de controles y su impacto tanto en el entorno de desarrollo (Visual Studio) como en la generación automática de manuales técnicos (Doxygen).

Indice de contenidos

1. Impacto en el entorno de desarrollo (IntelliSense).....	3
2. Evolución del manual técnico (Doxygen).....	4
3. Estructura del manual generado.....	6

1. Impacto en el entorno de desarrollo (IntelliSense)

El objetivo de esta sección es demostrar cómo los comentarios XML escritos en la librería se transforman en ayuda contextual útil para el programador.



Explicación técnica: En la captura superior se observa el cuadro de ayuda flotante (IntelliSense) emergiendo sobre la propiedad `MensajeAccion`. La información mostrada se genera directamente desde el código fuente de la librería gracias a las etiquetas XML implementadas:

- El texto "Obtiene o establece el texto descriptivo de la acción actual" proviene de la etiqueta **<summary>** que define el propósito general de la propiedad.
- El texto "Cadena de texto que describe lo que está ocurriendo..." se visualiza gracias a la etiqueta **<value>**, que especifica el tipo de dato y su uso esperado.

2. Evolución del manual técnico (Doxygen)

A continuación se compara el resultado de la documentación generada automáticamente antes y después de aplicar el estándar XML.

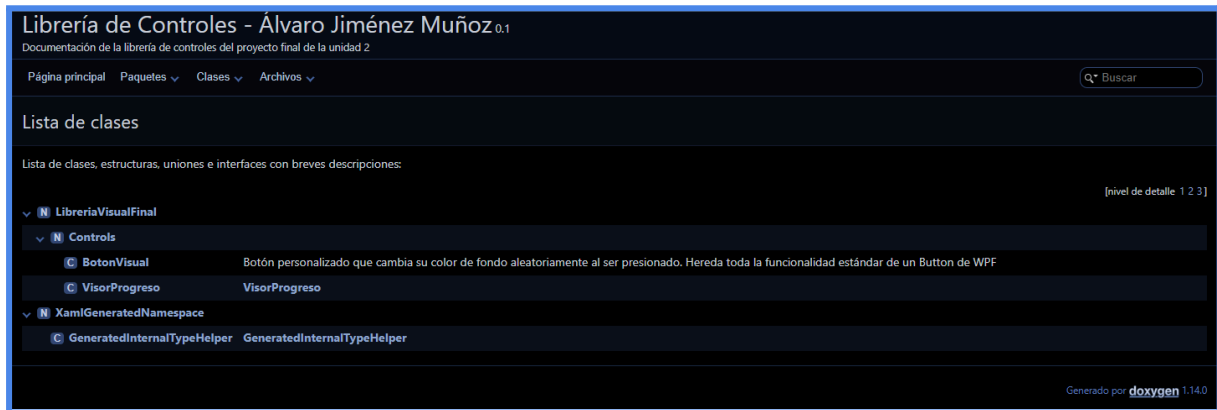
A. Versión Inicial (Sin documentar)



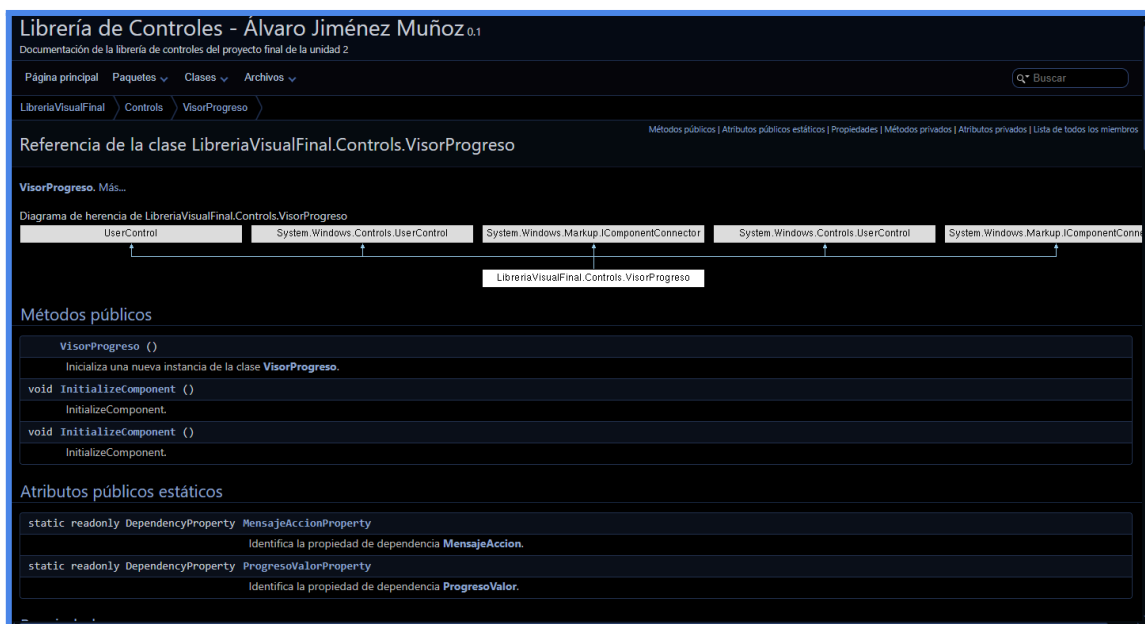
Descripción: En esta fase inicial, como se puede observar en la imagen, Doxygen solo es capaz de extraer la estructura del código (nombres de clases y métodos) mediante reflexión, pero carece de descripciones funcionales, autoría o detalles técnicos, resultando en un manual incompleto. El resto de secciones son iguales, aparece todo, pero carece de descripción de funcionalidades dedicadas y específicas.

B. Versión Enriquecida (Con etiquetas XML)

Tras la implementación de los comentarios XML (`<summary>`, `<value>`, `<remarks>`, `<author>`) y la re-generación con Doxygen, el manual presenta un nivel de detalle profesional. A continuación se desglosan las mejoras en tres vistas clave:



Análisis: En la vista general de clases, se observa cómo `BotonVisual` ya no aparece solo con su nombre. Ahora incluye una descripción funcional completa ("Botón personalizado que cambia su color...") que ha sido extraída automáticamente de la etiqueta `<summary>` situada en la cabecera de la clase.



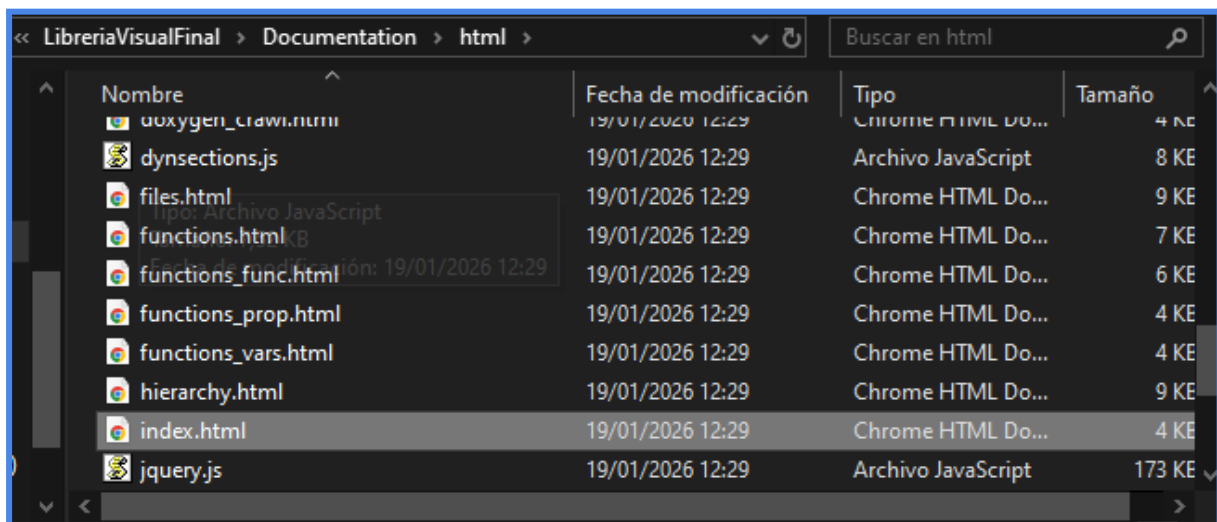
Análisis: Al entrar en el detalle de la clase `VisorProgreso`, se aprecia que todos los miembros están documentados. Tanto el constructor (`VisorProgreso()`) como los atributos estáticos (`MensajeAccionProperty`) muestran descripciones precisas ("Inicializa...", "Identifica..."), eliminando la ambigüedad que existía en la versión inicial vacía.



Análisis: Esta captura demuestra el uso combinado de etiquetas. Para las propiedades `MensajeAccion` y `ProgresoValor`, Doxygen renderiza dos bloques de texto diferenciados:

- **Propósito:** La primera línea explica qué hace la propiedad (viene de `<summary>`).
- **Restricciones de datos:** La segunda línea ("Cadena de texto...", "Valor numérico...") especifica el tipo de dato esperado (viene de `<value>`), facilitando el uso correcto del control por terceros.

3. Estructura del manual generado



Descripción: La captura muestra el directorio de salida configurado en Doxygen. Se puede observar el archivo `index.html`, que sirve como punto de entrada para la navegación web del manual técnico, junto con las carpetas de recursos y estilos necesarios para su visualización independiente en cualquier navegador.